Los Reyes Magos se modernizan

Melchor, Gaspar y Baltasar están hartos de leer cartas a mano a la luz de una vela, y eso de que los pajes se equivoquen de dirección ya no cuela. Este año quieren un sistema que les ayude a organizar las cartasy calcular cuánto les va a costar la broma.

Instrucciones

- Se os entregan dos ficheros: `index.html`, con un botón por ejercicio y un `<div id="resultados">`, y `miscript.js`, que contiene los datos de partida.
- Todo vuestro código va en `miscript.js`, **debajo de los datos**. No modifiquéis `index.html` ni los datos.
- Cada botón llama a la función `ejercicioN()` (`ejercicio1()`, `ejercicio2()`…).

Datos de partida

El array `cartas` contiene un objeto por carta, con esta forma:

```
{ nombre: 'Lucía', edad: 7, ciudad: 'Zafra',
  juguetes: ['bicicleta', 'patines', 'puzle'], fechaEnvio: '02/12/2026' }
```

El array `catalogo` contiene un objeto por producto, con esta forma:

```
{ nombre: 'bicicleta', precio: 129.99, stock: 2 }
```

Ejercicio 1 · Cartas por ciudad (2.5 puntos)

Crea la función `filtrarPorCiudad(ciudad)`, que devuelve un array con las cartas de esa ciudad, **ordenadas por edad de menor a mayor**. Al comparar no importan las mayúsculas: `"zAFra"` encuentra las cartas de Zafra. Las tildes se escribirán siempre bien.

Al pulsar el botón del Ejercicio 1 se pregunta “¿De qué ciudad quieres ver las cartas?” y se muestra en un `alert` una línea por carta con este formato(lógicamente usa la función filtrarPorCiudad(ciudad):

```
Martina (5 años): muñeca, cocinita, plastilina
Lucía (7 años): bicicleta, patines, puzle
...
```

- Si no hay cartas de esa ciudad, se muestra “No hay cartas de X”.
- Si el usuario pulsa Cancelar o deja el campo vacío, no se muestra nada.

Ejercicio 2 · Presupuesto por carta (3 puntos)

Al pulsar el botón Ejercicio2, recorrer las **cartas** recibidas y buscar los juguetes pedidos de cada niño en **catálogo** para calcular el presupuesto de juguetes por cada niño:

- Si el juguete no está en el catálogo, añadirlo a un array llamado **noDisponibles**.
- Si el juguete está en el catálogo, almacenar el presupuesto de todos los juguetes disponibles.

Mostrar en `#resultados` el nombre del niño/a y su presupuesto (Ej: Lucía: 188.44€):

- Al final mostrar el Total con 2 decimales y “€” (por ejemplo, `Total: 517.99€`).
- Mostrar también un <h2> Juguetes no encontrados con un listado de los juguetes que no estaban en el catálogo.

Ejercicio 3 · ¿Quién escribió a tiempo? (2 puntos)

Los Reyes Magos necesitan al menos 30 días desde el envío de cartas para procesar los pedidos, así que quieren saber los niños/as que van con retraso y los que van a tiempo.

Recorrer las **cartas** y sumarle 30 días a la fecha de envío, si dicha fecha es mayor al día de reyes, van con retraso.

- Compara con el día de reyes poniendo la fecha en formato AÑO MES DÍA. Ejemplo: 20261226 al comparar con el día de reyes 20270106 se puede ver que es menor y está a tiempo.
- Si la carta está fuera de plazo, mostrar el mensaje “X tu carta va retrasada”.
- Muestra un <h3> en #resultados con el texto ¿Quién escribió a tiempo?.
- Muestra en #resultados además del <h3> anterior, una línea por cada carta, mostrando la palabra “retrasada” en rojo usando la clase “rojo” que ya está en el .html.

Ejercicio 4 · La clase Carta (2,5 puntos)

Te doy la clase `Carta` y tienes que modificarla para cumplir:

- Crea un **atributo de clase** privado `#ultimoId` que guardará el último ID asignado
- Crea los atributos privados: id, nombre, ciudad, fechaEnvio, edad, juguetes (Array).
- Crea un constructor con parámetros: nombre, edad y ciudad. El ID lo coge del atributo de clase `ultimoId` y `fechaEnvío` es la fecha de la creación de instancia en formato dd/mm/aaaa.
- El getter de `#juguetes` devuelve el array privado `juguetes` para que podamos interactuar con él.
- Crea el getter y setter de edad, donde la edad de los niños debe estar entre 1 y 14 (tienes la constante de clase EDAD_MAXIMA para comparar). Si la edad no está en rango, lanzar throw new Error, indicando que la “edad X no es válida que debe estar entre 1 y 14”.
- El método `agregarJuguete(juguete)`. Devuelve `true` si añade el juguete al array de #juguetes de la clase. Devuelve `false` si el juguete está vacío, si ya está en la carta o si la carta ya tiene `MAX_JUGUETES` juguetes.
- Si quiero mostrar el valor de una instancia por ejemplo con un alert, que no devuelva Object, que devuelva: `#ID - Nombre (X años, Ciudad): bicicleta, patines(listado de juguetes separados por coma).`

Al pulsar el botón:

1. Se piden el nombre, la edad y la ciudad. Si el usuario cancela o deja vacío el nombre, edad o la ciudad, se termina sin crear la carta.
2. Crea una instancia de Carta.
3. Controla que al crear una nueva instancia de Carta puede devolver un Error.
4. Se piden los juguetes uno a uno (“Juguete 1 de 3 (vacío o Cancelar para terminar)) hasta llegar a MAX_JUGUETES, o hasta que el usuario deje el campo vacío o pulse Cancelar.
5. Usa `agregarJuguete` para agregar el juguete, si el juguete está repetido, se avisa con un `alert` “El juguete X ya está en la carta y se vuelve a pedir. Te recuerdo que agregarJuguete devuelve True y False para hacer comprobaciones como esta.
6. Si no ha pedido ningún juguete, mostrar “La carta no tiene juguetes: no se envía a los Reyes”.
7. Si la carta tiene al menos un juguete, se muestran en `#resultados` todas las cartas creadas en esta sesión, una por línea con un título <h3> “Cartas creadas en esta sesión”.